

Poj 2449

求第 k 短路

A^* 算法

(启发式搜索)

求解 k 短路问题

核心: 结合 Dijkstra 反向求

最短路 (求启发函数)

A^* 算法求第 k 短路

$$f(i) = g(i) + h(i)$$



已知最短
路径

Dijkstra
反向求

预处理:

1. 反向图的预处理 (即有也反向)

得到最短距离 (作为 A^* 启发函数)

这个启发函数能够保证

$$h(i) \leq \text{实际}$$

A^* 算法正确

2. A^* 算法 BFS + "优先队列"

小根堆 (优先队列) { 大根堆 ()
小根堆 ()

• 优先队列存储 f, g, x

g : $s \rightarrow x$ 当前路径长度

f : $f = g + h$



$f: f = g + h$ ($g+x$ 到 t 最短距离) 100...
 x : 当前点

- 每次弹出 f 的最小节点, 若 $x = t$ 端点
 短路计数器 $++ (+1)$
 计数器值 $== k$ 时, 返回 $g()$
- 遍历 x 的所有出边, 将最新状态推入堆 端点

在这类题目中, 都会使用结构体.

C++ 11.0 版以上结构体, 是 类. 类 类在 C++ 类

struct Edge {

成员变量: (int to,
 int w;

ww 号 $\rightarrow w$
 $+ \text{号}$ $\rightarrow to$

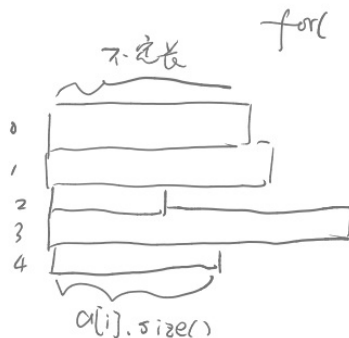
构造函数: (Edge (int t, int ww): to(t), w(ww)) {} index 列表

};

快速初始化也 to 和 w, 避免手动赋值.

树子也处理

vector<int> a[5]



$a[i][j]$

看成二维数组

Uva 11374 机场快线

(Dijkstra)

因为 商业快线 只能坐一站, 可换乘坐 m 站,
 (车票)

假设: 用商业快线从车站 a 坐到 b

则, 起点 a , 从 a 点到终点的两部分
 线路对于 "经济线" 都是最短路径.

10/12

最短时间

则, 这些 u , 从 u 到 v 的任意一条路径对于“经济线”都是最短路径。

即: 只要从起点开始, 到终点为止
两次单源最短路径 (Dijkstra)
记录起点到每个 x 结点的最短时间 ($g(x)$)
则总的时间 $f(a) + \underbrace{T(a, b)}_{\substack{\text{最短路径} \\ \text{— 最短} \\ \text{时间}}} + g(b)$

路径统计 用 Dijkstra,
枚举两点间最短“路”
{统计“最短路径”的条数,
枚举方法: 先求出所有点到目标点的最短长度 $d[i]$, 然后, 从起点开始出发行走
沿着 $d[i] = d[j] + w(i, j)$

$$f[i] = \sum_j f[j] \mid f[i] = d[j] + w(i, j)$$

终点的“世界”值等于 1